Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Conectividade Significativa: uma nova agenda digital para o Brasil do Futuro

Nº Carta Consulta: 61016
Processo: 03101.102069/2023-21
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 7 de Agosto de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 1.200.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 80.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 18
4. EXECUÇÃO 18
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 18
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 19
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 19
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 21
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A conectividade universal, com cobertura integral da população e do território, e significativa, pautada por uma experiência online segura, satisfatória, enriquecedora, produtiva e a um custo acessível, é habilitadora da transformação digital inclusiva e responsável. As tecnologias digitais estão na vanguarda do desenvolvimento de uma matriz econômica sustentável e orientada aos anseios da sociedade.

Tal relação foi potencializada nos anos mais críticos da pandemia, impulsionada por mudanças nas tendências de comportamento e investimento, com efeitos sobre as políticas públicas e adoção de serviços em TIC nos setores privado e público. O aumento de tráfego de dados provocado pela migração de atividades laborais, de ensino, entretenimento e telemedicina para a Internet são exemplos do choque de demanda provocado pela pandemia.

Países que dispunham de melhor infraestrutura de banda larga e de maturidade digital tiveram os impactos econômico da Pandemia amortecidos. No período, houve um incremento percentual do PIB per capita mundial na ordem de 0,77% para 0,80%, em função do aumento de 10% na penetração da banda larga fixa, e de 1,50% para 1,60%, para um aumento de 10% da presença de banda larga móvel.

A relevância da conectividade foi reconhecida como um item autônomo na Agenda Desenvolvimento Sustentável, no objetivo ?aumentar significativamente o acesso às TIC e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos até 2030?.

No Brasil, a conectividade tem um papel transversal. Sua presença se consolida em todos os seguimentos da economia brasileira e é compreendida como um instrumento fundamental para incrementar a produtividade e a inovação, impulsionar a qualidade dos serviços públicos e o acesso à educação, saúde, cultura, e para a redução das desigualdades e promoção da participação social. Referências disponíveis indicam que um aumento de 10% na penetração do acesso à banda larga no Brasil resultaria em um aumento de 0,77% no PIB dos municípios.

A despeito dos esforços envidados ao longo das últimas décadas, a ausência de políticas de inclusão digital, que permitam consolidar o uso produtivo, seguro e acessível da conectividade e que vá além da universalização do acesso é uma persistente situação-problema para a promoção da conectividade no Brasil. Tal questão se refere às ações que complementam a conectividade universal e a aplicação da conectividade em temas de interesse social, na adequação da mão de obra e habilidades digitais, na educação e saúde, na redução de desigualdades e outros.

Outra evidência da situação-problema se refere à desigualdade do acesso à banda larga nos domicílios brasileiros. Enquanto nas regiões mais desenvolvidas do Sul e Sudeste do Brasil o acesso a computador e internet chegam a 46% e 84% dos domicílios, respectivamente, no Nordeste esses percentuais são de 27% e 77%. Os preços dos serviços, a falta de conhecimento sobre como utilizar ferramentas digitais e os custos para aquisição de dispositivos para conectividade figuram entre as principais causas para a não utilização da internet. Indivíduos das classes sociais D e E, a população das zonas rurais e os indivíduos autodeclarados pretos ou indígenas posicionam-se entre os piores indicadores de conectividade no Brasil. No anexo I há estatísticas atualizadas e detalhadas de alcance da conectividade no Brasil.

Das iniciativas recentes voltadas à redução das brechas de acesso e uso da conectividade destaca-se o lançamento do Grupo de Trabalho (GT) para a elaboração do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID). O escopo do trabalho abrange o mapeamento das necessidades de Inclusão Digital no país e o diagnóstico nas temáticas de Educação, Letramento e desenvolvimento de Habilidades Digitais, Diversidade, Cidades e Periferias, Rural e Saúde. O Ministério das Comunicações (MCOM) foi incumbido por Decreto Presidencial para coordenar o GT e esta Carta Consulta se insere entre os instrumentos para efetivar suas políticas.

Este Projeto tem como principal objetivo obter crédito externo para Assistência Técnica e Recursos destinados à consolidação da conectividade universal e impulsionamento da conectividade significativa no Brasil. Se justifica pela premência da temática de conectividade significativa e ampliação da inclusão digital no Brasil. A Carta contempla o desenvolvimento de um plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional, metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais, da digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental e, um plano de qualificação e requalificação técnica e de desenvolvimento de habilidades digitais do Capital Humano. Também, abrange iniciativas estruturantes voltadas à consolidação da Conectividade Universal, alocação em Investimentos Significativos, e para o fomento à inclusão digital.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

À medida que o Brasil se engaja na busca pela universalização da conectividade e da promoção da conectividade significativa, os desafios também aumentam. Conectar o último brasileiro requer um esforço extraordinário de construção e integração de infraestruturas e o desenho de mecanismos específicos de incentivo à iniciativa privada e de suporte ao cidadão. Os desafios dizem respeito ao letramento digital da população, à proteção do meio ambiente, à criação de programas de digitalização dos serviços públicos, notadamente os de ensino e saúde, bem como da integração dos sistemas públicos de processamento de dados, de justiça e de atendimento ao cidadão.

Para atender esses objetivos o Governo Federal determinou a elaboração de uma Política de Conectividade no âmbito do Novo PAC. O presente Programa abrange dois componentes de suporte ao desenvolvimento de políticas de conectividade no Brasil.

Componente 1: Assistência Técnica

Para serem efetivas, as políticas de conectividade exigem esforços técnicos qualificados nas etapas de desenho de políticas e regulamentos, coordenação e interlocução interinstitucional, dimensionamento dos recursos e requisitos técnicos e desenvolvimento de processos e sistemas. Este componente da Carta abrange a assistência técnica especializada para auxiliar o Estado brasileiro na elaboração de um arcabouço técnico, econômico, legal moderno, sustentável e que permita ampliar a conectividade a um novo patamar no Brasil. Abrange a elaboração de um Plano amplo de conectividade significativa, transversal e fundamentado em estudos técnicos e evidências.

Produto 1.1: Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais, de reforço institucional e de sustentabilidade das iniciativas estruturantes

Espera-se prover o Estado com um Plano de Fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforçamento institucional que permita justificar a revisão do acervo regulatório e institucional e com projeções de curto, médio e longo prazos.

Produto 1.2: Desenho de metodologias e instrumentos de gestão do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais

Espera-se prover o Estado com metodologias, mecanismos e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental da conectividade, bem como suprir o gestor público com dados que permitam aumentar a eficiência da atuação pública e a promoção dos benefícios da conectividade.

Produto 1.3: Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação de impacto ambiental com foco nos biomas brasileiros

Espera-se prover o Estado com instrumentos modernos voltados à prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental, inclusive os de infraestruturas e exploração do solo, subsolo, marinho e fluvial do território brasileiro. Monitoramento remoto em zonas sujeitas a desastres naturais ou regiões urbanas vizinhas a operações de mineração e extração natural são exemplos de aplicações previstas neste produto.

Produto 1.4: Plano de Qualificação e Requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano e de desenvolvimento das habilidades digitais

Espera- prover o Estado com um Plano abrangente de Qualificação e Requalificação técnica e das habilidades digitais dos profissionais de modo a universalizar o letramento digital da sociedade, qualificar os jovens para as demandas do futuro e requalificar os trabalhadores para sua reinserção no mercado de trabalho.

Componente 2: Consolidação da conectividade universal e impulsionamento da conectividade significativa

Este componente tem como propósito completar a conectividade universal e impulsionar a conectividade significativa no Brasil. É o componente estruturante da Carta, voltado à implementação de projetos pilotos inovadores que permitam a experimentação, a demonstração e a validação de soluções para diferentes desafios associados à conectividade universal e significativa. Abrange a implantação e o aprimoramento de políticas públicas e medidas regulatórias, com impacto socioeconômico, em áreas da economia digital e da conectividade significativa.

Produto 2.1: Consolidação da Conectividade Universal

Espera-se com este Produto eliminar a lacuna de acesso no Brasil com a adoção de iniciativas específicas, voltadas a regiões com baixa penetração de serviços de banda larga, e fundamentadas em ações de redução de custos operacionais e aumento da eficiência à exemplo do compartilhamento de infraestruturas e fomento ao mix tecnológico.

Produto 2.2: Investimentos em Conectividade Significativa

Espera-se com este Produto alavancar a conectividade significativa através de iniciativas estruturantes, inclusivas e de fomento, inclusive aquelas de promoção da indústria nacional para produção de dispositivos de baixo custo, com código/design aberto, e a criação de laboratórios de inovação e produção de conteúdo pedagógico e programas de incentivo à capacitação e desenvolvimento de tecnologias e modelos de negócios.

Produto 2.3: Fomento à Inclusão Digital

Espera-se com este Produto dotar o poder público com instrumentos de fomento à inclusão digital de populações desassistidas, de baixa renda e localizadas em regiões de baixo interesse econômico e alta sensibilidade ambiental e social.

Sustentabilidade Econômica e Operacional

Algumas iniciativas se encerram no curso da implementação deste Projeto, enquanto em outras é necessária uma atuação de longo prazo. É o caso, por exemplo, dos Produtos Investimentos em Conectividade Significativa e incentivos para inclusão digital. Para a sustentabilidade dessas iniciativas, prevê-se uma estrutura de transição para que as comunidades e parceiros privados assumam a operação. O Componente de Assistência Técnica auxiliará na identificação dos arranjos para essa transição, vide, por exemplo o produto ?Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais, de reforço institucional e de sustentabilidade das iniciativas estruturantes? que faz uma alusão específica ao plano de sustentabilidade.

Cabe ressaltar que o MCOM tem ampla experiência na execução de agendas de sustentabilidade para projetos estruturantes. Exemplos recentes desse arranjo foram adotados, por exemplo, nos projetos Digitaliza Brasil e das Infovias subfluviais do Projeto Norte Conectado. Em ambos os casos, o MCOM assegurou a sustentabilidade dos projetos através de parcerias com agentes privados, em modelos de parceria público privada ou concessões. Um regime semelhante se aplicará aos projetos estruturantes contemplados nesta Carta. Notas adicionais no anexo 7.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As orientações para o desenvolvimento do Projeto basearam-se nos seguintes referenciais técnicos, estratégicos e de políticas públicas, entre outros indicados no Anexo I:

a) Política Pública de Telecomunicações

O Decreto 9.612/18 dispõe sobre políticas públicas de telecomunicações. Seu escopo abrange a promoção da ampliação do acesso à internet em banda larga em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, rurais ou remotas, bem como a promoção da competição ampla, livre e justa que proporcione um ambiente favorável à expansão das redes, a continuidade e melhoria dos serviços, bem como incentivos à modernização do parque tecnológico e fomento à digitalização.

b) PPA 2024-2027

Este Projeto também possui amplo amparo no PPA. A digitalização é tema do programa temático Comunicações para inclusão e transformação, que tem como objetivo geral assegurar serviços de comunicações e conectividade, pela oferta inclusiva dos meios de acesso, desenvolvimento das habilidades digitais, com ênfase nos grupos vulneráveis.

c) PNID

O PNID é a política fundamental do MCOM. Para dar cabo ao seu desenvolvimento, a Presidência da República editou o Decreto 11.542/23 com o objetivo de mapear as necessidades de Inclusão Digital no país nos eixos de Educação, Letramento e Habilidades Digitais, Diversidade, Cidades e Periferias, Rural e Saúde.

O Banco Mundial elaborou sem custos para o Governo Brasileiro um relatório específico sobre o rito e elementos para elaboração de uma Política de Inclusão Digital com padrão mundial. O Estudo completo está disponível em Anexo a esta Carta.

d) FUST e FUNTTEL

O FUST foi instituído pela Lei 9.998/2000 e teve seu escopo revisado pela Lei 14.109/2020. Prevê dentre outros aspectos o financiamento de projetos que promovam a democratização da internet e de novas tecnologias. Por sua vez, o FUNTTEL, criado pela Lei 10.052/2000, visa estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira. Combinados, esses Fundos abrangem iniciativas em temáticas afetas à presente Carta.

e) Reposicionamento estratégico do Brasil

Uma das estratégias para reposicionamento do Brasil e da marca Brasil no cenário internacional é a liderança em grandes eventos internacionais. A COP30 e a presidência rotativa do Mercosul e do G20. A inclusão digital é um eixo comum para essas agendas.

Contrapartida: Há previsão de contrapartida de US$ 1.200.000,00, conforme item 3 desta Carta Consulta. Tal contrapartida se refere a despesas de custeio para apoiar todos os componentes do Projeto, notadamente a realização de eventos, capacitações e a concepção e implantação de projetos-piloto. É possível que recursos do FUST e do FUNTTEL, fundos setoriais geridos pelo MCOM, sejam utilizados como fonte de recursos da contrapartida.

2. Projeto

2.1. Título

Conectividade Significativa: uma nova agenda digital para o Brasil do Futuro

2.2. Título Abreviado

Conectividade Significativa no Brasil

2.3. Mutuário

República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O objetivo geral do Projeto é elaborar e implementar o Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID). Abrange o mapeamento das necessidades de Inclusão Digital no país nos eixos de Educação, Letramento e Habilidades Digitais, Diversidade, Cidades e Periferias, Rural e Saúde, e inclui entre seus princípios a observância aos princípios de experiência online segura, satisfatória, enriquecedora e produtiva, a um custo acessível. Para tanto é necessário o estabelecimento de uma nova agenda de conectividade - moderna, ampla e disruptiva - e uma proposta de revisão do arcabouço institucional de modo a criar mecanismos e instrumentos sustentáveis para fomento da conectividade em coordenação com outros entes do Poder Público e integrado a temáticas da economia, educação, saúde e meio ambiente, entre outras.

Objetivos Específicos

O objetivo específico do projeto é elaborar planos, mecanismos e instrumentos que permitam fomentar a conectividade universal e significativa no Brasil. Para tanto são identificadas três ações:

(i)desenvolver metodologias, instrumentos e sistemas que permitam fomentar, implementar e avaliar o impacto da conectividade significativa e fornecer insumos para o desenvolvimento e revisão das políticas públicas e tomada de decisão.

(ii)desenvolver mecanismos sustentáveis de fomento à modicidade de preço de dispositivos e serviços, prioritariamente a partir da promoção da competição e suporte à conectividade das populações de baixa renda, minorias, mulheres e comunidades periurbanas e de regiões rurais e remotas;

(iii)prover crédito para desenvolvimento de soluções inovadoras e de promoção da conectividade significativa.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Nova agenda de conectividade e um Plano de revisão do arcabouço institucional.	Elaboração de uma nova agenda de conectividade significativa para o Brasil.	Unidade	0,00	1,00
Desenvolver (i) instrumentos, (ii) metodologias, (iii) relatórios técnicos, (iv) projeções, (v) sistemas .	Referências qualificadas de Assistência Técnica desenvolvidas.	Quantidade	0,00	10,00
Desenvolvimento de soluções inovadoras de promoção da conectividade significativa	Quantidade de projetos de amplo alcance, transformadores do status da conectividade significativa no Brasil, executados	Projetos	0,00	5,00
Desenvolver mecanismos sustentáveis de fomento ao barateamento de dispositivos, promoção da competição e suporte à conectividade das populações de menor renda.	Proporção de domicílios brasileiros com acesso à banda Larga, em qualquer tecnologia	Proporção de domicílios	90,00	95,00
Equiparar a capacidade média de Banda Larga de regiões periurbanas (favelas, comunidades, etc) com a média do município onde está inserida.	Equiparar a Média de capacidade de banda larga (Mbps) de regiões periurbanas ao entorno urbano. Fórmula: Média de Mbps i / Média de Mbps n , com i igual à média de capacidade da região periurbana i e n a média de capacidade do município	%	50,00	100,00
Prover crédito para desenvolvimento de soluções inovadoras, inclusive instrumentos financeiros, de promoção do uso significativo da conectividade	Financiamento de projetos de impacto nacional	Quantidade de Projetos	0,00	100,00
Equiparar o conhecimento em habilidades digitais entre os estratos de menor renda relativa , jovens, mulheres e minorias e a média nacional	Média de conhecimento em habilidade Digital de população carente acima de 15 anos / Média da População brasileira	%	24,00	60,00
Equiparar a capacidade média de habilidades digitais entre populações urbanas e rurais	Equiparar a média de desempenho em habilidades digitais para 13 componentes, conforme medição do Nic.br na pesquisa TIC domicílios.	Indicador	23,07	31,61
Implementar soluções de sensoriamento ambiental digital, com tecnologia nacional, no curso do Rio Amazonas, ao longo do cinturão subfluvial.	Área de cobertura do leito do Rio Amazonas , onde haja disponibilidade de infraestrutura de conectividade Fórmula : Cobertura com sensoriamento digital dos rios da região amazônica no curso do Projeto Norte conectado	% de cobertura	0,00	100,00

Agregar dimensão digital ao sistema nacional de prevenção a desastres naturais e calamidades.	Integração de componentes monitoramento em tempo real das zonas de stress ambiental e de risco de calamidade definidas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ? CEMADEN Fórmula: Zonas de Risco com sensoriamento digital / Todas as zonas de riscos do Brasil	% de cobertura	0,00	100,00
Reduzir o custo relativo de SERVIÇOS de conectividade em relacão ao PIB per capta	% em relação ao PIB Per capta médio mensal Fórmula: custo médio dos gastos com conectividade / PIB per capita mensal do brasileiro	% em relação ao PIB per c	3,50	2,00
Reduzir o custo de DISPOSITIVOS móveis de acesso à internet	% em relação ao PIB Per capta médio mensal Fórmula: custo médio mensal de dispositivos de smartphone / PIB per capita mensal do brasileiro mensal	% em relação ao PIB per c	6,99	2,00
Equiparar a cobertura residencial de banda larga do quartil de municípios com menor IDH à média do Brasil	Acesso a serviços de banda larga residencial em municípios com menor IDH relativo. Fórmula : Acessosi / 100 residências, com i representando a cobertura residência do quartil com menor IDH do Brasil	% de cobertura	20,00	40,00
Alavancar o empreendedorismo digital entre jovens, mulheres, negros e outros grupos não-hegemônicos	Percepção sobre diversidade em startups. Fórmula: Escala de percepção de 1 a 5 sobre diversidade em startups. 1: muito homogêneo; 5: muito diverso. Abrange raça, classe, religião e gênero).	Escala de 1 a 5	2,60	4,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA	**15.000.000,00**
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional	4.000.000,00
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais	4.900.000,00
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental com foco nos biomas brasileiros	3.075.000,00
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano	3.025.000,00
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA	**66.200.000,00**
P - Consolidação da Conectividade Universal	34.000.000,00
P - Investimentos Significativos	20.900.000,00
P - Fomento à Inclusão Digital	11.300.000,00
Total dos Componentes	**81.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica é um instrumento fundamental para melhorar as políticas e a formulação de projetos, melhorar as habilidades e fortalecer a capacidade de implementação e para o desenvolvimento institucional em geral. A prática da assistência técnica por Bancos de Desenvolvimento tem se mostrado como um vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental dos países . A experiência do Banco Mundial, como um dos maiores provedores de assistência técnica, é reveladora de seu potencial.

Referências disponíveis pelo Banco sugerem uma atuação com consultores e assessorias especializadas, voltadas ao suprimento de assistência de curto prazo, em projetos de digitalização, engenharia e de desenvolvimento, ou na forma de Assistência Técnica para o desenvolvimento institucional, com o objetivo de construir capacidade e melhorar o uso da capacidade disponíveis por meio do desenvolvimento de habilidades e fortalecimento das instituições. Seus resultados são associados a ganhos de eficácia e custo-efetividade de projetos e a elaboração de produtos específicos, projetos de investimento, de Gestão e de impacto socioeconômico e ambiental.

Dado o caráter transversal da conectividade significa é necessária uma integração interinstitucional do Estado brasileiro. Essa coordenação envolve não apenas os órgãos do Governo, em suas várias dimensões e escopos, mas também uma mudança cultural na atuação do serviço público, voltada à compreensão das transversalidades da conectividade. Assim, ministérios de Estado, Agências de Fomento e de Regulação, representações de entidades privadas e da sociedade civil, entre outros, devem ser engajados na execução do Projeto de modo a assegurar comprometimento e ampliar seus efeitos multiplicadores.

Dentre as inovações pretendidas com o Componente incluem aqueles voltados para a proteção do meio ambiente e nesse ponto a Assistência Técnica é, mais uma vez, fundamental. A importância do uso da digitalização para a temática de proteção do meio ambiente se manifesta em aplicações de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental. Sua importância para o contexto brasileiro é particularmente relevante uma vez que complementa a já consolidada matriz de energia renovável do país e se posiciona como uma nova fronteira de para instrumentalização das políticas públicas de proteção ambiental e redução das emissões.

Referências preliminares sugerem que o Brasil pode se beneficiar de todas as vertentes da digitalização sobre o meio ambiente, com destaque para iniciativas como a (a) habilitação da economia circular, (b) soluções de monitoramento ambiental, (c) coleta de dados de campo em tempo real, em grande escala e com armazenamento em bases de dados abertos, (d) eficiência produtiva em atividades extrativistas, agrícolas e pecuária, (e) racionalização dos sistemas de serviços públicos de transporte, saneamento e abastecimento, (f) na produção e armazenagem de documentos e na digitalização de serviços públicos, entre outros.

Iniciativas dessa natureza têm potencial de reduzir em até 20% os padrões de emissão de GEE em setores com alta emissão, à exemplo do transporte e da produção de materiais . Por exemplo, a substituição do papel por documentos digitais e a migração de serviços para processamento na nuvem podem evitar a emissão de GEE em mais de 6%⁴. Na agriculta, setor particularmente sensível para o Brasil , a digitalização e automação da produção podem reduzir as emissões de GEE em 36?37% até 2030 e 42?49% em 2050, comparados aos níveis de 1990 , e um aumento de 10% no índice de TIC aumenta a produtividade agrícola em 2,1% , e elevar os rendimentos no campo em 4% .

Outro efeito da digitalização sobre o meio ambiente diz respeito à diversificação da matriz econômica por meio da promoção da bioeconomia e da inserção do país no mercado de Carbono mundial. Tais potencialidades se justificam pela reserva de ativos ambientais, pela capacidade de absorção de carbono e pelo conhecimento agregado detido pelos povos típicos e práticas regionais.

Ainda, cabe mencionar que a transição para uma economia digital pressupõe a criação de novas profissões e a supressão de outras. Educação, treinamento e requalificação e desenvolvimento de habilidades digitais podem aumentar a adaptabilidade dos trabalhadores, com efeitos sobre a empregabilidade e reserva de capital humano qualificado , essencial para o desenvolvimento do Brasil.

Aplicações na educação deve incluir a educação básica e níveis mais elevados de ensino e formas de aprendizagem ao longo da vida para fomentar maior mobilidade entre as classes sociais e profissionais. Tendências globais apontam o crescente papel das tecnologias, mudanças climáticas, mudanças demográficas, urbanização e globalização das cadeias de valor como indutoras da transformação na natureza do trabalho e na demanda por habilidades profissionais no Brasil e no mundo. Para ter sucesso no mercado de trabalho do século XXI, os trabalhadores precisam de um conjunto abrangente de competências que incluam habilidades cognitivas, socioemocionais, técnicas, digitais e ambientais que permitam o desenvolvimento de competências voltadas à transformação estrutural e o crescimento econômico, aumentando a empregabilidade e a produtividade do trabalho, e ajudando o país a se tornar mais competitivo.

Para serem efetivas as políticas de conectividade exigem esforços técnicos qualificados para o desenho de políticas e regulamentos, coordenação e interlocução interinstitucional, dimensionamento dos recursos e requisitos técnicos e desenvolvimento de processos e sistemas. Este componente da Carta Consulta abrange a assistência técnica especializada para auxiliar o Ministério das Comunicações, seus órgãos vinculados e os demais Ministérios parceiros e representações empresariais e da sociedade na elaboração de um arcabouço técnico, econômico, legal e regulatório moderno, sustentável e que permita altear a conectividade universal e significativa a um novo patamar no Brasil. Tais diretrizes constam do PNID cujos termos fundamentam a busca por assistência técnica, sumarizada neste Componente.
Este Componente abrange a elaboração de um Plano amplo de conectividade significativa, transversal e fundamentado em estudos técnicos e evidências que permitam (i) fomentar a transformação digital e sustentável do Brasil, (ii) digitalizar e promover a produtividade de setores proeminentes da economia brasileira, a exemplo da agropecuária, dos serviços e da indústria, (iii) digitalizar e agregar valor aos serviços públicos essenciais, à exemplo da educação e da saúde, (iv) promover a cidadania e inclusão social, por meio da integração com políticas sociais, de letramento digital e de desenvolvimento de habilidades digitais , (v) desenvolver estudos técnicos sobre a utilização das TICs em temáticas de proteção e educação ambiental, e (vi) fomentar a indústria digital e de inovação do Brasil em seguimentos da indústria de telecomunicações, aplicações, serviços, plataformas e sistemas

P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional
Um requisito para a modernização e ampliação das políticas de conectividade se refere ao estabelecimento de incentivos ao ecossistema de serviços digitais em áreas como educação, finanças, justiça, governança e saúde. A introdução desses incentivos possibilitará o ingresso dessas dimensões no plano da conectividade significativa e impulsionará o ecossistema de inovação digital no país.
Este Produto abrange o desenvolvimento de um Plano de Fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforçamento institucional. Para tanto contempla a revisão e modernização do arcabouço regulatório e institucional e o desenvolvimento de estudos técnicos especializados que permitam a elaboração de políticas públicas modernas, com efeitos de curto médio e longo prazo, voltadas ao fomento do (i) desenvolvimento de um ambiente de negócios a partir de princípios de competitividade, sustentabilidade e apoio à tecnologia e modelos de negócios nacionais, (ii) popularização da análise de dados públicos e privados com o uso intensivo de ferramentas de data analytics, mapeamento de oferta e demanda por serviços públicos de modo a melhorar a eficiência do Estado no desenho e implementação de políticas públicas, (iii) parceria com startups públicas e privadas em temas estratégicos para a transformação digital do país, e (iv) regulamentação de políticas estruturais de Internet das Coisas (IoT), compartilhamento e otimização do uso de infraestruturas.

Resultados esperados:

Espera-se com este produto prover o Estado brasileiro com um Plano de Fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforçamento institucional, fundamentado em evidências, que permita justificar a revisão do acervo regulatório e institucional e com projeções de curto, médio e longo prazos.

P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais
Este Produto abrange o desenho de mecanismos e sua instrumentalização, orientados a apoiar o formulador de políticas públicas, e incrementada com técnicas modernas de coleta e análise de dados, automatização com uso de machine learning e visualizações em tempo real, de modo a permitir (i) a alocação eficiente de recursos públicos em projetos de infraestrutura e de conectividade significativa, (ii) o estabelecimento de compromissos regulatórios alinhados com políticas públicas, (iii) mensurar, qualificar, comparar, monitorar e retroalimentar o impacto socioeconômico e ambiental de projetos de infraestrutura e de conectividade significativa, (iv) justificar e fundamentar a decisão do gestor público em iniciativas de subsídios, experimentação, redefinição e supressão de práticas e normas obsoletas, definir contornos para regimes diferenciados, com menos burocracia e mais flexibilidade, para novos produtos e serviços inovadores.

Resultados esperados:

Espera-se com este produto prover o Estado brasileiro com metodologias, mecanismos e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental da conectividade, bem como suprir o gestor público com dados que permitam aumentar a eficiência da atuação pública e a promoção dos benefícios da conectividade.

P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental com foco nos biomas brasileiros
A proteção do meio ambiente é uma condição fundamental para o Programa. Todas as ações devem observar esse requisito e por essa razão justifica-se sua identificação como Produto autônomo da Carta. Os resultados deste Produto devem contemplar todos os requisitos de monitoramento, transparência e apoio à decisão que perpassam o componente I desta Carta Consulta.
Este Produto trata da digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação, reparação e remediação do impacto ambiental. O produto abrange a habilitação e digitalização (i) da economia circular, (ii) do monitoramento ambiental, (iii) da coleta de dados de campo em tempo real, em grande escala e com armazenamento em bases de dados abertos, (iv) da eficiência produtiva em atividades extrativistas, agrícolas e pecuárias, (v) da racionalização dos sistemas de serviços públicos (e.g. transporte, saneamento, abastecimento), (vi) da implementação do governo digital em bases descarbonizantes e de baixo impacto.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto prover o Estado brasileiro com instrumentos modernos voltados à prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental, e que permitam a tomada de decisão eficiente, expedita e de baixo impacto sobre temas de proteção ao meio ambiente e na adoção, aprovação e desenho de projetos estratégicos, inclusive os de infraestruturas e exploração do solo, subsolo, marinho e fluvial do território brasileiro.

P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano

A transformação digital em seu estágio atual já oferece dividendos econômicos e sociais extraordinários. Sua potência fundamenta a inovação de produtos, processos, arranjos de trabalho e organizacionais e tem potencial de melhorar substancialmente a qualidade e a produtividade da mão de obra e da vida dos trabalhadores brasileiros. Todavia, a velocidade da adoção e sofisticação digital pressiona a criação de uma lacuna profissional, que se insere no conceito de exclusão digital, na qual empresas e profissionais que não conseguem se ajustar à economia digital estão sendo substituídos em uma velocidade superior que a formação de novos profissionais. Essa exclusão digital impõe um enorme desafio ao formulador de políticas públicas que se vê obrigado a qualificar novos profissionais para as demandas do futuro e requalificar os profissionais atuais para sua inserção no mercado de trabalho.

Este Produto abrange o desenvolvimento de políticas e instrumentos de (i) desenvolvimento de habilidades técnicas e digitais para a força de trabalho futura e requalificação dos profissionais ativos no mercado, (ii) incorporação de competências digitais na aprendizagem inicial, nos currículos do ensino obrigatório e técnico, (iii) fornecimento de ferramentas adequadas aos profissionais da educação e ativar a resposta de habilidade nos níveis da empresa e da indústria, (iv) promoção da articulação das iniciativas de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano junto a órgãos do Governo Federal e das demais unidades da federação, de entes privados e da sociedade civil, (v) integração dos desafios das habilidades digitais com outras políticas nacionais, como as demográficas, mudanças climáticas, e domínios de comércio e globalização.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto prover o Estado brasileiro com um Plano abrangente de Qualificação e Requalificação técnica e das habilidades digitais dos profissionais brasileiros de modo a universalizar o letramento digital da sociedade, qualificar os jovens para as demandas do futuro e requalificar os trabalhadores para sua reinserção no mercado de trabalho. Trata-se de um Plano integrado, com fundamento em formação social e técnica, e a participação extensiva de entes públicos, privados e da sociedade civil.

C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA

Investimentos em projetos de impacto são essenciais para impulsionar a criação de um ambiente propício para o impulsionamento dos benefícios da conectividade significativa no Brasil. Esses investimentos, significativos, em projetos de infraestrutura e social resultará em aumento dos padrões de vida e bem-estar e a geração de oportunidades de mercado e redução da pegada de carbono.

Projetos que incentivem o compartilhamento de infraestrutura, promovam sinergias e reduzem custos permitirão alocar recursos para iniciativas de uso produtivo da conectividade, reduzir os custos da ampliação da malha de infraestruturas para regiões desassistidas, e desenvolver de novos modelos de negócios e implantação mais rápida e econômica, a um preço competitivo, de projetos de conectividade significativa. Inserem-se nesse escopo as infraestruturas passivas neutras, que devem ser fomentadas, e que permitirão a redução dos custos de implantação. Ainda, inserem-se nesse escopo os programas de incentivo à atividade colaborativas, à exemplo das redes Wi-Fi em tecnologias como Wi-Fi 6 que permitam expandir o alcance da acessibilidade à Internet.

Este Componente também abrange a implantação de infraestruturas e instalação de laboratórios e campos de teste, bem como ações de fomento e investimento na realização de provas de conceito, de desenvolvimento e manutenção de sistemas e plataformas informatizadas, de estruturas necessárias à concretização de sandboxes regulatórios, de aplicação de recursos no desenvolvimento de capacidades de instituições associadas à promoção da conectividade universal e significativa, suporte a instituições parceiras de modo a incentivar sua capacidade de atuar mais ativamente na promoção do letramento digital e soluções de conectividade, bem como no apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive aquelas do ecossistema de startups e outros agentes da cadeia de valor de inovação associada à conectividade.

Este componente tem como propósito complementar a conectividade universal e impulsionar a conectividade significativa no Brasil. Se refere ao componente estruturante do Programa, voltado à implementação de projetos pilotos, inovadores, que permitam a experimentação, a demonstração e a validação de soluções para diferentes desafios associados à conectividade universal e significativa, com vistas à implantação em larga escala e o aprimoramento de políticas públicas e medidas regulatórias, com impacto socioeconômico, em áreas da economia digital e da conectividade significativa. Esses objetivos habilitarão o Brasil a superar obstáculos crônicos de desenvolvimento em áreas como educação e saúde e promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável e de baixo impacto ambiental.

A infraestrutura digital é um componente essencial para uma economia digital e encerrar as lacunas ainda existentes é o último passo da meta de conectividade universal. Por sua vez, a conectividade significativa exige esforços extraordinários de modo a alavancar a condição de uso da banda larga no Brasil. Sua implementação exige um planejamento minucioso com detalhes sobre alcance populacional, setorial e temporal. Este Componente e seus subprodutos buscam transformar o panorama da conectividade significativa através de iniciativas de fomento à redução de custos no setor, inclusão de grupos de baixa renda, mulheres e populações que vivem em áreas remotas e rurais, e o desenho de mecanismos que permitam alocar de modo eficiente recursos de Fundos públicos e o desenvolvimento de programas e projetos piloto para promover a acessibilidade do dispositivo e inovação mecanismos de financiamento.

P - Consolidação da Conectividade Universal

De acordo com estatísticas oficiais 90% dos domicílios brasileiros possuem acesso à banda larga . Para completar a malha de cobertura e conectar os brasileiros desconectados é necessário o desenvolvimento de projetos específicos e focados em grupos de cidadãos.

Este Produto abrange o desenvolvimento de iniciativas sob medida, voltadas a completar a malha de infraestrutura digital disponível no Brasil. Abrangem iniciativas de (i) cobertura de rotas fluviais e populações ribeirinhas, comunidades rurais, remotas e fronteiriças, (ii) compartilhamento de infraestruturas, ordenação tecno-urbana e eficiência dos bens comuns, inclusive aqueles afetos à regularização de postes e regulamentação da política de direito de passagem, (iii) conectividade de grupos específicos, e (iv) fomento à conectividade via satélite e rádio.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto eliminar a lacuna de acesso no Brasil com a adoção de iniciativas específicas, voltadas a regiões com baixa penetração de serviços de banda larga, e fundamentadas em ações de redução de custos operacionais e aumento da eficiência à exemplo do compartilhamento de infraestruturas e fomento ao mix tecnológico.

P - Investimentos Significativos

Impulsionar a conectividade significativa implica em realizar investimentos significativos, transformadores e aderentes à realidade do Brasil. Este Produto abrange as iniciativas de (i) fomento ao desenvolvimento de soluções tecnológicas de baixo custo e acessível para os consumidores brasileiros , (ii) renovação do parque tecnológico e educacional voltado à produção de conteúdos pedagógicos de excelência mundial, adequados aos estudantes e profissionais brasileiros, bem como laboratórios e espaços de convivência digital voltados ao uso produtivo da conectividade, à inovação e ao desenvolvimento de novos negócios, (iii) fomento ao desenvolvimento de tecnologias de automação, uso de dados, inteligência artificial, (iv) desenvolvimento de tecnologias de manejo ambiental, produção sustentável, descarbonização, proteção, monitoramento e mitigação de impactos ambientais, (v) fomento às pesquisas sobre segurança cibernética, inteligência artificial e educação digital, (vi) fomento à participação de brasileiros em fóruns mundiais em temáticas da conectividade significativa.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto alavancar a conectividade significativa através de iniciativas estrutures inclusivas e de fomento, inclusive aquelas de promoção da indústria nacional para produção de dispositivos de baixo custo, com código/design aberto, e a criação de laboratórios de inovação e produção de conteúdo pedagógico e programas de incentivo à capacitação e desenvolvimento de tecnologias e modelos de negócios.

P - Fomento à Inclusão Digital

Este produto trata do desenvolvimento de instrumentos de fomento à inclusão digital. Abrange (i) o provimento de crédito e subsídios, (ii) suporte aos objetivos de conectividade do PNID, (iii) integração aos mecanismos de participação social, distribuição de renda e cidadania digital.

Resultados esperados:

Espera-se com este Produto dotar o poder público com instrumentos de fomento à inclusão digital de populações desassistidas, de baixa renda e localizadas em regiões de baixo interesse econômico e alta sensibilidade social.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Consultoria	**-**	**-**	**15.000.000,00**	**18,47**
P- Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional	Plano	1,00	4.000.000,00	4,93
P- Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais	Metodologia	2,00	4.900.000,00	6,03
P- Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental com foco nos biomas brasileiros	Instrumentos	3,00	3.075.000,00	3,79
P- Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano	Plano	4,00	3.025.000,00	3,73
Outros	**-**	**-**	**66.200.000,00**	**81,53**
P- Consolidação da Conectividade Universal	Projeto	5,00	34.000.000,00	41,87
P- Investimentos Significativos	Projeto	6,00	20.900.000,00	25,74
P- Fomento à Inclusão Digital	Projeto	7,00	11.300.000,00	13,92
Total Geral	**-**	**-**	**81.200.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

a)O Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações ? PERT

O PERT 2021 trata do principal diagnóstico da infraestrutura de conectividade do Brasil. Sua elaboração foi prevista na Lei nº 9.472/1997 e sua versão atual foi aprovada pelo Acórdão nº 309/2019 e atualizada em 2023 . Seu conteúdo abrange, dentre outros temas, a identificação das lacunas de infraestruturas digitais no Brasil, projeção de acessos dos serviços fixos e móveis até 2030 e a identificação de possíveis fontes de financiamentos para a realização dos projetos com foco na expansão do acesso à banda larga.

b)Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID)

A criação do Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do Plano Nacional de Inclusão Digital (PNID) faz parte dos esforços em curso. O GT tem como finalidade produzir subsídios para a elaboração da proposta do Plano Nacional de Inclusão Digital e deve contemplar aspectos relacionados à (i) inclusão digital com vistas ao desenvolvimento socioeconômico, à conectividade universal e significativa, ao letramento digital e à promoção de habilidades digitais, com foco na educação e na saúde, (ii) perfil populacional dos domicílios brasileiros, (iii) as condições socioeconômicas da população, (iv) impacto da inclusão digital na prestação dos serviços públicos, em especial os serviços de educação, de saúde e de assistência social, (v) necessidade de acesso adequado à internet, a preços razoáveis, de qualquer ponto do território nacional, como ferramenta para integração social e econômica, (vi) necessidade de habilidades digitais mínimas para o pleno exercício da cidadania, (vii) preservação da pluralidade e da diversidade na sociedade brasileira, com vistas a assegurar igualdade de oportunidade de acesso ao ambiente digital e promover a equidade de gênero, de renda e racial; e (viii) a promoção da inclusão digital no desenvolvimento regional e no aproveitamento da vocação local para o desenvolvimento econômico. A partir dessas referências o GT fará o diagnóstico da situação da inclusão digital no País, e definirá estratégias a serem adotadas e metas a serem alcançadas com vistas à inclusão digital com indicadores e de métricas para avaliação do alcance dos objetivos a serem estabelecidos no Plano Nacional de Inclusão Digital. O GT iniciou suas atividades em 1/6/2023 e terá 90 dias, prorrogável, para elaboração do diagnóstico.

c)Grandes eventos e liderança mundial em temáticas digital

Eventos globais são catalisadores de desenvolvimento local e de oportunidades extraordinárias para o crescimento econômico sustentável . O Brasil tem sido um importante anfitrião para sediar eventos internacionais o que reflete sua ambição de dinamizar setores da economia, criar empregos e apoiar o desenvolvimento nacional. Ao sediar grandes eventos internacionais como a Conferência do Clima das Nações Unidas - COP 30 , a maior e mais importante cúpula mundial relacionada ao clima do planeta, e ao assumir a presidência rotativa de fóruns como o G20 e o Mercosul, o país busca dividendos de parcerias estratégicas e da exposição das potencialidades do Brasil. O sucesso e o impacto desses eventos pressupõem boa governança, alinhamento de políticas e supervisão rigorosa por autoridades públicas e da sociedade civil. Sua execução também implica em investimento público em linha com o interesse público e do bem-estar das comunidades que receberão os eventos. Além disso, para os dois exemplos citados, o Brasil pretende se lançar como potência digital, referência na região, e demonstrar os esforços que estão sendo envidados para digitalização do país. O Banco Mundial apoiou a Índia em sua presidência rotativa e o Governo brasileiro já fez solicitações de apoio semelhante. No MCOM, entendemos que esse valor adicionado que o Banco Mundial tem prestado pode ampliar os dividendos da posição brasileiras nesses fóruns e eventos mundiais.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de carência: 60 meses

Prazo de amortização: 300 meses

Prazo total: 360 meses

Periodicidade da Amortização: semestral

Taxa de juros: SOFR + spread variável.

Demais encargos do financiamento:

- Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%: Paga uma vez e apurada sobre o valor total do empréstimo. Poderá ser financiada com recursos do empréstimo ou ser paga com recursos próprios;

- A taxa de compromisso de 0,25% a.a.: Incide sobre o saldo não desembolsado do financiamento;

- Taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a. aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. A política do governo brasileiro é de não permitir que a exposição atinja tal limite, logo, na prática, essa sobretaxa não tem sido cobrada.

Justificativa pela opção de financiamento externo

Registra-se que o mutuário tem plena ciência que a operação de crédito em tela não significa garantia de incremento ao orçamento do MCOM, mas apenas representa a troca da fonte de recursos, e que o ministério deverá acomodar o Programa dentro do seu orçamento já previsto. Entende-se ainda que a contratação de uma operação de crédito internacional é mais complexa e, portanto, mais morosa que uma operação nacional. Entretanto, objetivo precípuo de se recorrer a uma operação de financiamento externo é se valer da experiência e da capacidade técnica do organismo internacional para executar atividades e projetos de maior qualidade e, consequentemente, resultados de maior impacto na esfera da conectividade significativa e universal. As grandes instituições de financiamento externo possuem vasta experiência internacional e qualificado corpo técnico de especialistas em Projetos de conectividade e digitalização.

Por fim, uma análise mercadológica preliminar indicou que de um ponto de vista financeiro, as condições são favoráveis frente às alternativas nacionais.

Escolha pelo Banco Mundial

O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), membro do Grupo Banco Mundial, é uma cooperativa global de desenvolvimento do qual fazem parte 189 países membros. Como o maior banco de desenvolvimento do mundo, o BIRD é o parceiro internacional preferencial para a realização de projetos de empréstimos, garantias, produtos de gestão de risco e serviços de consultoria e no apoio a respostas a desafios regionais e globais.

O Brasil é membro do BIRD e o BIRD é um parceiro histórico do Brasil há mais de 60 anos. Projetos financiados pelo BIRD permitiram impulsionar o crescimento econômico do Brasil e obter progressos sociais notadamente nas regiões mais carentes de infraestrutura do país. Tal disposição ocorreu por meio de uma combinação de recursos financeiros de baixo custo, conhecimento e serviços técnicos para temas sensíveis que permitiram reformas para melhorar os serviços, incentivos para o investimento privados e soluções inovadoras em temáticas como gestão pública, urbanização, recursos hídricos, Direitos Humanos, Cidadania e Redução da Desigualdade e Pobreza, Logística e Mobilidade, Bioeconomia, Meio Ambiente, Clima, Poluição e Descarbonização, dentre outros.

Tabela 7: Principais temáticas de projetos com crédito externo do Banco Mundial ao Brasil (2009-2023)

TemáticaTotal (US$)%

(1) Gestão Pública e Transformação Digital2.253.784.082,0621,8

(2) Saneamento e Urbanização1.969.907.217,0019,0

(3) Direitos Humanos, Cidadania e Redução da Desigualdade e Pobreza1.433.749.461,7713,9

(4) Logística e Mobilidade959.634.000,009,3

(5) Bioeconomia, Meio Ambiente, Clima, Poluição e Descarbonização937.500.000,009,1

(6) Sustentabilidade725.238.245,007,0

(7) Crédito e Recuperação Econômica pós-covid-19605.238.245,005,8

(8) Educação375.000.000,003,6

(9) Segurança Hídrica282.475.000,002,7

(10) Ensino250.000.000,002,4

(11) Saúde162.500.000,001,6

(12) Rural150.000.000,001,4

(13) Energia141.472.289,001,4

(14) Agroindústria100.000.000,001,0

Fonte: COFIEX

O Banco Mundial também fomentou e prestou apoio ao Governo brasileiros em diversas temáticas afetas à dinâmica da digitalização da infraestrutura e serviços. O apoio permitiu aprimorar a formulação de políticas públicas e alçar o Brasil à atual posição de liderança em várias agendas de desenvolvimento no plano mundial. Algumas iniciativas de destaque nos últimos anos incluem:

a)Digital Economy Work Group (DEWG). O Banco Mundial é uma organização orientada para a produção de conhecimento e na aplicação de soluções inovadoras voltadas para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Duas publicações norteiam nossa visão estratégica o (i)World Development Report 2016: Digital Dividends https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016, e o (ii) World Development Report 2021: Data for Better Live, https://wdr2021.worldbank.org/. O Banco Mundial possui um extenso portfólio de estudos analíticos e documentos técnicos desenvolvidos no âmbito da implementação de projetos.

b)Knowledge Partner do Brasil em sua presidência do G20. O Banco Mundial foi convidado pelo Governo Brasileiro para atuar como parceiro de conhecimento em sua presidência do G20. A expectativa é contribuir na estruturação da agenda tendo como norteador o conceito de Infraestrutura Pública Digital, abrangendo identidade digital, meios de pagamento digital, governança de dados, entre outros temas estratégicos para o atual momento dos países integrantes do grupo. Outro papel relevante da parceria diz respeito ao apoio na coordenação da agenda de cooperação multisetorial, tanto interna quando junto aos outros organismos multilaterais.

c)Infraestrutura Digital Pública (Identidade Digital, Pagamentos Digitais e Governança de Dados). O Banco Mundial mantém os programas Identification for Development ? ID4D (https://id4d.worldbank.org/) e Government-to-Person (G2P) payments through digitization (https://www.worldbank.org/en/programs/g2px) que produz estudos analíticos e apoia a implementação de projetos em mais de 44 países. No Brasil, o Programa realizou um diagnóstico do ecossistema de identidade e um estudo para apoiar a implementação da identidade digital e da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Outras iniciativas na temática de infraestrutura pública digital incluem o financiamento de entes subnacionais cujos projetos abrangem desde a construção de cinturões digitais à modernização do parque tecnológico, habilitação digital e transformação digital do Estado.

d)Cibersegurança. O Banco Mundial possui um Fundo Fiduciário Multi-Doadores, que tem como objetivo definir, compreender, articular, estruturar e implementar a agenda de desenvolvimento da cibersegurança de forma sistemática. Estão aprovados recursos neste fundo para apoiar o governo brasileiro no tema. Link: https://www.worldbank.org/en/programs/cybersecurity-trust-fund.

e)Conectividade significativa. O Banco Mundial realiza estudos e implementa projetos de conectividade significativa, que visa além do acesso, também garantir que as pessoas possam se conectar de forma confiável, rápida e acessível, e que possam utilizar plenamente os recursos e serviços disponíveis. A conectividade significativa é importante para promover a inclusão digital, permitir o acesso a informações, serviços e oportunidades, e impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

f)Habilidades Digitais (Digital Skills). O Banco Mundial desenvolveu um framework com base em uma análise de modelos de referência internacionais, levando em consideração o lado da demanda (população) e a oferta (setor público) de habilidades digitais. Foi realizado um estudo para o Governo Federal do Brasil sobre as habilidades digitais para transformação digital dos servidores públicos e está em curso uma avaliação das habilidades digitais do cidadão. Esse estudo terá desdobramentos importantes na formulação e revisão de políticas públicas de inclusão digital, notadamente aquelas destinadas à distribuição de benefícios da transformação digital.

g)Green IT e eficiência energética. Tanto as mudanças climáticas quanto a transformação digital são prioridades globais em termos de políticas, mas muitas vezes são abordadas de forma isolada. É necessário estabelecer uma conexão entre a transição verde e digital. O Banco Mundial possui extensa expertise no tema implementa soluções de Green IT e eficiência energética com suporte de soluções digitais e implementando soluções inovadoras em vários países. No Brasil, está financiando a implantação de um sistema de Data Center que adota as melhores práticas internacionais de eficiência energética no estado do Espírito Santo. Esse é um tema que tem sinergia com outros fóruns internacionais e de grande impacto.

h)Cadastros territoriais multiuso. O desenvolvimento sustentável requer a gestão do uso da terra de forma inteligente, inclusiva e com suporte de ferramentas digitais. O Banco Mundial possui ampla experiência em sistemas de informação para gestão territorial por meio de ferramentas inovadoras para aproveitar a terra para o crescimento urbano de baixo carbono, como avaliação em massa de terras, cadastros multiuso, sistemas digitais de informações sobre terras e infraestrutura nacional de dados espaciais. Esse é um tema crucial para a preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia, por exemplo.

i)Inteligência artificial. IA é um tema emergente do qual o Banco Mundial tem liderança na produção de conhecimentos técnicos e prestação de assistências aos países membros. O Banco Mundial está em vias de publicar uma compilação de projetos de IA financiados pelo Banco e que tenham potencial para servirem de referência para a definição de estratégias nacionais e abordagens regulatórias.

Essa parceria histórica entre o Brasil e o Banco Mundial sempre se pautou em altos padrões de accountability e estrita observância a princípios de eficiência, melhoria do clima de investimento, redução de gargalos estruturais e na prestação de serviços e no fortalecimento de políticas e instituições por meio de gestão, inovação, redução de pobreza e da desigualdade social, respeito ao meio ambiente e na ampliação da prosperidade. O Banco também dispõe de vasta experiência em projetos de conectividade e digitalização com implementações avançadas em países dos BRIICs, entre outros, nas temáticas cobertas pelo presente Programa, inclusive em temas de conectividade significativa, habilidades digitais, segurança cibernética, igualdade de acesso, entre outras.

Quanto às vantagens financeiras, o Banco Mundial dispõe de condições favoráveis de financiamento dada as condições temporais e de escopo do presente Projeto. A Tabela a seguir resume um comparativo da arquitetura de financiamento das principais fontes de financiamento internacional que atendem o Brasil.

Tabela 8: Vantagens comparativas do Banco Mundial

(Ver no Anexo I)

A tabela indica os benefícios do BIRD face aos demais bancos de desenvolvimento internacionais. Nas condições encaminhadas nesta Carta Consulta, para desenvolvimento em 240 meses, o BIRD é o que apresenta o modelo de financiamento com menores taxas e com maior valor adicionado na forma de assistência técnica e suporte à gestão.

A figura abaixo compara, nas mesmas bases, a vantagem do BIRD face à taxa média de juros praticada em operações de crédito (pessoa jurídica) no Brasil .

O Ministério das Comunicações já possui um caso em andamento de contratação de operação de crédito externo, com o BID, no Programa Acessa Crédito Telecom, aprovado pela COFIEX e atualmente em fase de contratação. A experiência nesse processo apoiará o projeto em tela.

Por fim, cabe destacar que o crédito externo pleiteado é acompanhado de assistência técnica em gestão e execução de projetos complexos, o que que permitirá ao Ministério das Comunicações mitigar riscos associados ao planejamento e execução de um projetado da magnitude do proposto neste Programa, bem como acesso às melhores práticas internacionais obtidas por instituições como o Banco Mundial com atuação internacional em países semelhantes ao Brasil.

O projeto encaminhado nesta Carta Consulta consiste na principal Agenda de promoção da Conectividade Significativa do Governo Federal. A obtenção da assistência técnica e do financiamento junto ao Banco Mundial permitirá (a) antecipar os benefícios da conectividade significativa para a sociedade brasileira, (b) implementar o PNID e outras políticas estruturantes de digitalização do Governo Federal, (c) conciliar as condições fiscais com a urgência da Agenda de conectividade, (d) acelerar a digitalização da economia brasileira, (e) impulsionar a conectividade significativa em aplicações de educação, saúde, inovação, equidade, inclusão e meio ambiente, (f) apoio em temas de digitalização inseridos na estratégia de reposicionamento Internacional e estratégico do Brasil e da Marca Brasil em eventos Internacionais de grande porte como a COP 30, o G20 e o Mercosul, (g) preservação dos objetivos de sustentabilidade fiscal do Brasil, (f) suprimento do MCOM e parceiros com suporte técnico e acesso às melhores práticas internacionais na gestão e execução de projetos complexos de conectividade e digitalização.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto tem como beneficiários as populações com desvantagens comparativas no processo de transformação digital: idosos; população de baixa renda; habitantes da zona rural; populações ribeirinhas e indígenas, bem como outros grupos vulneráveis e não-hegemônicos.

O Programa pretende apoiar o Brasil em um salto a um novo patamar de conectividade e digitalização, com efeitos para o progresso social inclusivo e promoção do crescimento econômico em bases digital e sustentável e alinhado com o interesse público e anseios da sociedade brasileira. Dentre as áreas estratégicas beneficiadas com o projeto, considerando o item 4 do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, destacam-se:

?promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: Estudos disponíveis apontam que as tecnologias digitais podem fazer contribuições relevantes para o enfrentamento dos desafios da descarbonização, racionalização do uso de materiais poluentes e a desintoxicação das cadeias de suprimentos . O potencial da conectividade se revela no uso de dispositivos e sensores conectados que se revelam, junto com instrumentos de monitoramento e análise de dados e computação visual, ferramentas transformadoras da forma como o país pode atuar de modo definitivo para reduzir emissões e promover o uso sustentável de energia, consumo de recursos e adoção de iniciativas de promoção da sustentabilidade ambiental, de adaptação e mitigação. Este projeto contempla indicadores de desempenho alinhados com a pauta ambiental prioritária para o Brasil e ampla sinergia com projetos estruturantes em curso. Por exemplo, projetou-se entre suas aplicações o uso de sensoriamento digital da bacia do Rio Amazonas, ao longo dos cabos subfluviais objeto do projeto Norte Conectado. Outra meta com fundamento digital-ambiental contemplado nesta Carta Consulta se refere à cobertura das áreas de risco ambiental. Tal disposição permitirá a adoção de mecanismos modernos de monitoramento, fiscalização e prevenção de acidentes naturais e calamidade pública.

?eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis: A digitalização e as aplicações de TIC já possuem ampla aplicação na indústria de energia, petróleo e gás e suas novas fronteiras abrangem aplicações na indústria de energia renovável, em programas de eficiência energética para setores de transporte, construção e indústria, entre outros. Tal disposição posiciona a conectividade como indutor de transformação no sistema global de energia com impactos na otimização da demanda e oferta de energia, medidores inteligentes e maior eficiência na combinação inteligente de tecnologias que permitam o uso flexível de várias fontes de energia e seu consumo sustentável. A Nova Agenda Digital vislumbrada neste projeto busca integrar soluções de conectividade aos demais setores de infraestrutura e serviços da matriz econômica brasileira, inclusive a de energia. Uma das medidas promovidas com o projeto diz respeito à qualificação e requalificação de profissionais para atuarem na indústria do futuro. Dado que o Brasil continua progredindo em sua aptidão para produção e exportação de energia de baixo carbono, entende-se que esta é uma vertente natural para a formação de profissionais e que uma parcela importante da mão de obra da indústria do futuro seja alocada e realocada nessa indústria nas próximas décadas. As habilidades digitais são essenciais nesse propósito uma vez que, por um lado, permitirá a requalificação em larga escala e, por outro, habilitará as redes inteligentes a se integrarem no regime de coordenação energética sujeita ao conceito de smart grids.

?conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais: Soluções digitais são instrumentos relevantes para o desenvolvimento de soluções de conservação, manejo e resiliência da biodiversidade . Tal uso abrange técnicas de coleta e gerenciamento de dados sobre o meio ambiente tem sido fundamental para monitorar as mudanças na biodiversidade. Soluções digitais apoiadas por inteligência artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT), habilitadas pela conectividade, são fundamentais para a operacionalização dos benefícios da digitalização para conciliar as exigências de preservação da biodiversidade e atividades econômicas. A conservação do meio ambiente é uma agenda estratégica para o Brasil. Todavia, regiões onde essas atividades são mais intensas são também as mais carentes em conectividade e digitalização. Esta Carta Consulta tem como propósitos a redução das brechas digitais de conectividade e a promoção da conectividade significativa. Tais objetivos permitirão instrumentalizar os órgãos de regulação com ferramentas digitais e, desse modo, melhorar a gestão das atividades de monitoramento, fiscalização e manejo dos ativos biológicos e dos recursos florestais do país.

?melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades: As ferramentas digitais transformaram a maneira como sociedade conduz suas vidas cotidianas e conduz suas atividades privadas e corporativas cotidianas. Sua disponibilização impulsionou uma revolução na forma como empresas e consumidores se comunicam e como o Estado presta serviços ao cidadão. Essas ferramentas elevaram a produção e a eficiência das atividades econômicas e desenvolvimento de novos modelos de negócios. A inclusão de populações à margem dos benefícios da digitalização possibilitará o ingresso de uma parcela importante da sociedade brasileira que ainda não se beneficia da digitalização. Sua habilitação por meio da disponibilização de conectividade, capacitação e geração de riquezas a partir de atividades empreendedoras.

?benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas: Empresas de todos os tamanhos, em todos os setores, estão cada vez mais digitais e conectadas. As ferramentas digitais trazem muitos benefícios significativos para empresas empreendedores individuais, micro e pequenas empresas à medida que permite sua aproximação com clientes e a exposição de seus produtos para um público mais amplo. A digitalização também está associada à redução de custos ao empresário ao fornecer um acesso mais barato, de melhor qualidade e com mais funcionalidades . Este projeto reconhece que a inclusão digital habilitará novos empreendimentos, empregos e renda. Soluções experimentais contempladas no Componente 2 abrangem ações voltadas à promoção do empreendedorismo, com produtos de fomento à inovação e crédito, e na habilitação de meios digitais de pagamentos.

?geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: As políticas de conectividade universal e significativa com inclusão digital combinadas com elementos de desenvolvimento socioeconômico exigem atenção particular ao mercado de trabalho e à distribuição de condições de acesso para as populações mais vulneráveis. Essas diretrizes estão na base do PNID e são fundamentas para o sucesso do Programa. Os grupos mais vulneráveis, de menor renda relativa e sujeitos a pressões sociais, demográficas e econômicas estão alheios aos benefícios produtivos da conectividade e elevar a participação desse grupo é um dos objetivos deste Projeto. Ao adotar tal premissa espera-se elevar a empregabilidade dessas populações, através de conhecimentos técnicos que permitam maior produtividade e integração com o ecossistema digital e sua inserção em atividades de maior valor agregado, em temáticas de interesse estratégico do Brasil.

? infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis: o Projeto visa ampliar a oferta de infraestrutura de conectividade em localidades onde a conectividade ainda não chegou ou chegou de modo parcial. Estamos falando dos 10% ainda não conectados, das localidades com menor IDH do Brasil, carentes de infraestrutura e serviços públicos digitais. O que o projeto fará é uma habilitação ampla dessa população e sua inserção na sociedade digital e a ampliação de seus horizontes, perspectivas e participação cidadã. Este Projeto tem como fundamento a inclusão digital e é esse interesse estratégico que motiva este projeto.

?ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: As tecnologias de informação e comunicação são ferramentas poderosas para potencialização da inclusão social e de minorias no Brasil. A digitalização está associada à criação de empregos e oportunidades, à geração de renda e o aumento da resiliência entre minorias, e o aprimoramento da oferta de proteção social para populações mais vulneráveis . Metas como a redução dos custos de serviços e dispositivos de conectividade indicadas na seção 2.7 buscam romper com um dos maiores limitadores para a inserção das minorias sociais no âmbito digital.

?políticas voltadas para juventude, gênero e raça: A inclusão de jovens, a igualdade de gênero e de oportunidades para todas as raças é um dos pressupostos fundamentais da conectividade significativa e do PNID. Tais diretrizes encontram-se na base para uma economia próspera e moderna que proporcione um crescimento inclusivo sustentável . As projeções indicam que a ausência de ações no curto prazo levará o Brasil a um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025 e é urgente a necessidade de desenvolvimento de diversidade e talentos com perfil sênior. Dados disponíveis sugerem que o Brasil formará 265 mil profissionais em tecnologia entre 2021 e 2025, mas a demanda por novos talentos nesse período será de 800 mil . A qualificação e requalificação de profissionais, com foco em jovens, mulheres e diversidade racial é uma meta autônoma desta Carta Consulta. A qualificação de profissionais sênior também é uma demanda demonstrada nos estudos disponíveis e igualmente contemplada neste Projeto.

?melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã: o Programa possibilitará a ampliação dos benefícios da digitalização de serviços públicos para o interior do Brasil, prefeituras e regiões periurbanas, rurais e remotas. Ao adensar a infraestrutura pública digital dessas localidades e ampliar a capacidade digital da população espera-se ampliar a carteira de serviços digitais, com a inclusão de populações ainda desconectadas e daqueles que não conectam por não identificarem utilidade na internet. Cabe ressaltar experiências recentes para o contexto brasileiro indicam que a digitalização dos serviços públicos no Brasil indica que a transformação digital tem potencial de gerar para a sociedade (cidadãos e empresas) uma redução média de 74% no custo unitário de uma solicitação de serviço público, e uma redução média de 39,9% no custo unitário de uma solicitação de serviço público para a administração pública . No plano Federal, o gov.br oferece mais de 4 mil serviços públicos digitais ao cidadão e a economia para os cofres públicos do Governo Federal se aproximam de R$ 5 bilhões . As metas de (i) Nova Agenda Digital e de (ii) estabelecimento de protocolos e práticas de impacto nacional nas temáticas de economia circular, monitoramento ambiental, coleta de dados de campo em tempo real, em grande escala e com armazenamento em bases de dados abertos, eficiência produtiva em atividades extrativistas, agrícolas e pecuárias, racionalização dos sistemas de serviços públicos e saúde, indicadas na seção 2.7, tratarão de projetar avanços nas melhorias e inovações em processos de prestação de serviços públicos, gestão e participação cidadã.

?melhoria das condições de educação e saúde: a possibilidade de acesso à internet habilitará a oferta de conectividade em escolas e instituições de saúde, com o provimento de meios e recursos pedagógicos, instrumentalização e automação dos prontuários eletrônicos, a qualificação dos jovens e requalificação dos profissionais nas áreas de produção de conteúdos digitais, disponibilização remota de tratamentos, consultas virtuais e atendimentos de emergência, e acessos a tecnologias avançadas em aplicações de saúde. As metas de (i) Nova Agenda Digital, e de (ii) estabelecimento de protocolos e práticas de impacto nacional nas temáticas de economia circular, monitoramento ambiental, coleta de dados de campo em tempo real, em grande escala e com armazenamento em bases de dados abertos, eficiência produtiva em atividades extrativistas, agrícolas e pecuárias, racionalização dos sistemas de serviços públicos e saúde, indicadas na seção 2.7, tratarão de modernizar e melhorar a eficiência das condições de educação e saúde pública, com foco na inclusão social.

?desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica: A inovação e o ampliação da conectividade está no cerne do Projeto. Sua implementação pressupõe a alavancagem de desenvolvimento, inovação e modernização do parque tecnológico e de conhecimento no país. Abrange elementos de inclusão digital que permitirão alavancar a digitalização de setores mais vulneráveis da sociedade brasileira e, desse modo, habilitar esses grupos populacionais para desenvolverem atividades econômicas de maior valor agregado, qualificação e uso de serviços públicos digitais. A capacidade de inovação entre esses grupos é um fenômeno notório no Brasil e experiências nesse segmento permitiram adicionar valor à conectividade, com a geração de conteúdos e empregos. As metas de melhoria da disponibilidade e capacidade da Banda Larga em regiões periurbanas e as políticas de fomento e crédito à inovação iniciadas na seção 2.7 são exemplos de como se pretende promover o desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica e a ampliação do acesso a serviços públicos.

?arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada: Esta Carta Consulta aborda mecanismos de promoção do acesso e de crédito para a ampliação do parque tecnológico, inovação e promoção de pequenos prestadores de banda larga, inovadores e industriais e startups. A conectividade também é habilitadora de novos modelos de negócios, bancarização da sociedade e acesso a créditos privados. O projeto contempla, de modo direto, duas metas para desenvolvimento de arranjos de financiamento. A primeira se refere ao (i) desenvolvimento de unidades de referência para o fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais, inovação, promoção de aplicações digitais e habilidades digitais, e a segunda abrange o (ii) provimento de crédito para desenvolvimento de soluções inovadoras, inclusive instrumentos financeiros, de promoção do uso significativo da conectividade.

?IDH: A conectividade universal e a conectividade significativa são impulsionadoras do desenvolvimento dos indicadores de desenvolvimento humano. Uma vez implementado habilitará toda a cadeia de valor da economia e permitirá à sociedade brasileiro acesso a sistemas avançados de educação, ensino e fornecerá dados para a tomada de decisão qualificada, eficiente e orientada a modelos de desenvolvimento inclusivos, pragmáticos e integrado às melhores práticas e tendências mundiais. Este projeto se aplica aos municípios mais pobres, mais afastados e mais carentes de infraestrutura digital e de conectividade. Estamos falando das localidades onde a brecha digital é mais evidente, onde os incentivos do Estado são necessários. As tecnologias, experimentos e iniciativas de fomento indicados no Componente 2 desta Carta Consulta são voltadas para localidades carentes das periferias urbanas, das regiões rurais e remotas. Metas específicas voltadas à inclusão digital dessas áreas incluem a (i) redução do fardo de custeio relativo dos dispositivos e (ii) serviços face à renda média da população tendo como objetivo alcançar o padrão de 2% do PIB per capita vis a vis o atual patamar de 3,5%, e (iii) equiparar a cobertura residencial de banda larga do quartil de municípios com menor IDH à média do Brasil

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Não

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00
Total:			81.200.000,00		81.200.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo Institucional

O mutuário é a República Federativa do Brasil. O órgão executor é o Ministério das Comunicações (MCOM).

Os recursos referentes aos Componentes 1 e 2, que tratam da Assistência Técnica e de Investimentos para a consolidação da conectividade universal e impulsionamento da conectividade significativa, serão administrados pelo MCOM, por meio da Secretaria Executiva, com apoio da Secretaria de Telecomunicações. A coordenação executiva do Projeto será realizada pela equipe do Departamento de Investimento e Inovação (DEINV) da Secretaria de Telecomunicações. A equipe conta com um diretor, duas coordenações-gerais, um assessor, um gerente de projeto, cinco coordenadores, dois assessores técnicos, dois assistentes e quatro assistentes técnicos, bem como outros servidores de diversas carreiras ? como analista de infraestrutura e economista, a título de exemplo.

A equipe possui experiência na gestão do Funttel e políticas de incentivo à conectividade na educação básica e na saúde, sendo responsável no novo PAC por conectar à Internet as mais de 138.000 escolas públicas de educação básica, bem como cerca de 20.000 Unidades Básicas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde Indígena, entre outros projetos. O DEINV possui experiência em grandes projetos: foi o Departamento responsável por contratação e acompanhamento do projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, lançado em 2017, os projetos das infovias e do Norte Conectado, o Internet Brasil e o Wi-Fi Brasil, que hoje conta com 20. 730 pontos de internet por satélite.

Matriz de Responsabilidades

1 ? República Federativa do Brasil: mutuário do contrato de empréstimo do Programa Acessa Crédito Telecom.

2 ? Ministério das Comunicações: responsável pela execução administrativa, financeira, e contábil do Programa. Será também responsável pela coordenação, planejamento acompanhamento, monitoramento e avaliação do Programa, no âmbito do contrato de financiamento com o Banco Mundial e alocação e repasse de recursos oriundos do financiamento externo.

Estrutura Operacional

O Projeto será coordenado pela Secretaria de Telecomunicações, por meio do Departamento de Investimento e Inovação. O DEINV contará também com o suporte de todas as áreas no Ministério das Comunicações relacionadas ao Programa.

Constituirão responsabilidades do DEINV, entre outras, as seguintes:

(i)apresentação, ao organismo financiador, de pedido de desembolsos, comprovações de gastos e de prestações de conta do Programa;

(ii)manutenção de sistemas adequados à administração das contratações efetuadas e dos registros contábeis e financeiros das transações do Programa; e

(iii)preparação e apresentação das informações de ordem financeira do Projeto.

(iv) obtenção de dados junto a outros órgãos do Poder Público e instituições públicas, privadas e da sociedade civil.

Cumprirá ainda ao DEINV, as seguintes atividades operacionais, dentre outras:

(i)supervisionar a execução do Programa;

(ii)desenvolver e implantar os seus instrumentos e procedimentos operacionais (incluindo os relativos às solicitações de desembolso, comprovações de gastos e prestações de contas, acompanhamento físico e financeiro, avaliações de execução, contabilidade do Programa, etc.);

(iii)elaborar normas e procedimentos para catalogar e arquivar os documentos técnicos, administrativos e financeiros do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor: Ministério das Comunicações			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA	**15.000.000,00**	**150.000,00**	**5.250.000,00**		
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional	4.000.000,00	0,00	1.250.000,00		
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais	4.900.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental com foco nos biomas brasileiros	3.075.000,00	75.000,00	1.000.000,00		
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano	3.025.000,00	75.000,00	1.000.000,00		
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA	**66.200.000,00**	**0,00**	**0,00**		
P - Consolidação da Conectividade Universal	34.000.000,00	0,00	0,00		
P - Investimentos Significativos	20.900.000,00	0,00	0,00		
P - Fomento à Inclusão Digital	11.300.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**150.000,00**	**5.250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA		**150.000,00**	**5.250.000,00**		
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional		0,00	1.250.000,00		
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais		0,00	2.000.000,00		
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental com foco nos biomas brasileiros		75.000,00	1.000.000,00		
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano		75.000,00	1.000.000,00		
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA		**650.000,00**	**20.500.000,00**		
P - Consolidação da Conectividade Universal		350.000,00	11.000.000,00		
P - Investimentos Significativos		200.000,00	5.500.000,00		
P - Fomento à Inclusão Digital		100.000,00	4.000.000,00		
Total	**0,00**	**800.000,00**	**25.750.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA		**50.000,00**	**2.500.000,00**		
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional		0,00	1.000.000,00		
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais		0,00	500.000,00		
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental com foco nos biomas brasileiros		25.000,00	500.000,00		
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano		25.000,00	500.000,00		
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA		**100.000,00**	**20.500.000,00**		
P - Consolidação da Conectividade Universal		0,00	11.000.000,00		
P - Investimentos Significativos		0,00	5.500.000,00		

P - Fomento à Inclusão Digital		100.000,00	4.000.000,00		
Total	**0,00**	**150.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA		**0,00**	**1.650.000,00**		
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional		0,00	500.000,00		
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais		0,00	400.000,00		
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental com foco nos biomas brasileiros		0,00	400.000,00		
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano		0,00	350.000,00		
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA		**50.000,00**	**14.650.000,00**		
P - Consolidação da Conectividade Universal		0,00	7.650.000,00		
P - Investimentos Significativos		0,00	5.000.000,00		
P - Fomento à Inclusão Digital		50.000,00	2.000.000,00		
Total	**0,00**	**50.000,00**	**16.300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1: ASSISTÊNCIA TÉCNICA		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**14.650.000,00**
P - Plano de fomento ao desenvolvimento do ecossistema de serviços digitais e de reforço institucional		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
P - Desenho de metodologias e instrumentos de gerenciamento do impacto socioeconômico e ambiental de políticas digitais		0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
P - Digitalização dos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental com foco nos biomas brasileiros		0,00	0,00	175.000,00	2.900.000,00
P - Plano de qualificação e requalificação técnica e das habilidades digitais do Capital Humano		0,00	0,00	175.000,00	2.850.000,00
C - COMPONENTE 2: INVESTIMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONECTIVIDADE UNIVERSAL E IMPULSIONAMENTO DA CONECTIVIDADE SIGNIFICATIVA		**50.000,00**	**9.700.000,00**	**850.000,00**	**65.350.000,00**
P - Consolidação da Conectividade Universal		0,00	4.000.000,00	350.000,00	33.650.000,00
P - Investimentos Significativos		0,00	4.700.000,00	200.000,00	20.700.000,00
P - Fomento à Inclusão Digital		50.000,00	1.000.000,00	300.000,00	11.000.000,00
Total	**81.200.000,00**	**50.000,00**	**9.700.000,00**	**1.200.000,00**	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os componentes e produtos desta Carta Consulta estão lastreados em diretrizes de políticas públicas do Governo Federal e as contrapartidas apresentadas estão lastreadas no escopo do FUST e do FUNTTEL . A temática se insere no escopo do programa temático ? Comunicações para inclusão e transformação?, estabelecido no Plano Plurianual da União para os exercício de 2024 a 2027, aprovado pela Lei nº 14.802, de 10 de janeiro de 2024, que tem como objetivo geral ?assegurar serviços de comunicações e conectividade, pela oferta inclusiva dos meios de acesso, com o desenvolvimento das habilidades digitais, dando ênfase aos grupos vulnerabilizados? e objetivos específicos de ?promover a inclusão digital e a conectividade significativa? e "promover o desenvolvimento das habilidades digitais da sociedade". A temática também está em acordo com o Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018, que dispõe sobre políticas públicas de telecomunicações e define como objetivos gerais promover a ampliação do acesso à internet em banda larga em áreas onde a oferta seja inadequada, tais como áreas urbanas desatendidas, rurais ou remotas.

Há o risco de não haver previsão orçamentária para o programa. O plano para se mitigar este risco é obter a aprovação da Carta Convite em tempo de incorporar o programa na PLOA 2025, por meio da criação de uma nova ação orçamentária.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A contratação de consultorias e estudos para fins de Apoio técnico especializado obedecerá ao rito regular de contratação pela Secretaria de Telecomunicações (SETEL), com auxílio do Banco Mundial. Tal procedimento ocorre em conformidade com o arcabouço legal disponível, em particular as Leis n°13.303/2016 e n°14.133/2021 , e sob a supervisão de organismos de controle do Estado brasileiro e auditoria externa efetuada pela Controladoria Geral da União.

As contratações também observarão o Marco de Aquisições do Banco Mundial, aprovado em julho de 2015 e em operação desde julho de 2016. Tal regulamento promove abordagens de aquisições personalizadas que enfatizam a escolha, a qualidade e o valor dos gastos públicos, ao mesmo tempo em que permite a adaptação aos contextos nacionais. Tal arranjo permite que os projetos conduzidos em parceria com o Banco Mundial respondam rapidamente às necessidades emergentes e ajudem efetivamente os países a determinar a melhor relação custo-benefício para garantir resultados de qualidade e sustentabilidade ao longo da vida de um projeto.

Nesses termos, as necessidades e os riscos de um projeto são analisados através de uma Estratégia de Aquisições de Projeto para o Desenvolvimento (PPSD). Esta análise permite que o mutuário tenha uma estratégia sobre a melhor forma de interagir com os licitantes. A análise garante que os processos de aquisição sejam adequados à finalidade, permitam escolhas e sejam apropriados ao tamanho, valor e risco do projeto.

A relação custo/benefício é um princípio fundamental em todas as aquisições financiadas pelo Banco Mundial. Isto significa que o foco está nas propostas que proporcionam a melhor relação custo/benefício global, tendo em conta a qualidade, o custo e outros factores, conforme necessário, em vez de se concentrar na proposta conforme com avaliação mais baixa.

A abordagem para resolver reclamações relacionadas com aquisições tem a capacidade de responder prontamente a quaisquer preocupações durante o processo de aquisição. Há um período de espera - uma pausa entre a identificação de quem deve ganhar o contrato e a adjudicação efectiva do contrato - para que outros proponentes possam expressar quaisquer preocupações antes de um contrato ser legalmente formado e adjudicado.

O Banco Mundial está mais envolvido na gestão de contratos de aquisições de alto valor e alto risco para garantir os melhores resultados possíveis e que os problemas sejam resolvidos rapidamente. Todos esses processos observam as mais variadas dimensões de salvaguardas, desde os aspectos de impacto social ao impacto Ambiental.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A conectividade é habilitadora dos mais modernos instrumentos de prevenção, mitigação e remediação do impacto ambiental. É indutora de ações que promovem a sustentabilidade e a otimização do uso de recurso naturais bem como da otimização de atividades poluentes em todos os aspectos da matriz econômica, inclusive daquelas associadas à exploração agropastoril e desmatamento que constituem algumas das principais fontes de emissão de carbono no Brasil , . Os impactos nessa temática são positivos e desejados e não impõem riscos adversos.

A atuação do Banco Mundial na mitigação de riscos ambientais é pautada por rigorosos mecanismos de compliance inseridos em sua política de salvaguardas ambiental e social. O Marco Ambiental e Social foi adotado em 2016 e, desde 2018, aplica-se a todas as operações de empréstimo. A Estrutura Ambiental e Social tem 10 padrões que se aplicam aos mutuários e ao Banco Mundial em cada operação aprovada.

O Marco Ambiental e Social (MAE) apoia o desenvolvimento verde, resiliente e inclusivo, fortalecendo as proteções para as pessoas e o meio ambiente e fazendo avanços importantes em áreas como trabalho, inclusão e não discriminação, gênero, mudança climática, biodiversidade, saúde e segurança da comunidade e envolvimento das partes interessadas. Utiliza uma abordagem proporcional e baseada em riscos que aplica maior supervisão e recursos a projetos complexos e permite maior capacidade de resposta a mudanças nas circunstâncias do projeto por meio do gerenciamento adaptativo de riscos e do envolvimento das partes interessadas. Promove o gerenciamento integrado de riscos ambientais e sociais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

São notórias as externalidades positivas da Conectividade sobre o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Estudos para o Brasil , , demonstram que a conectividade é promotora de crescimento econômico, através da geração de renda, emprego e investimentos, essencial para a formação de capital humano e diversificação da matriz econômica e uma ferramenta para a promoção da equidade e proteção ao meio ambiente. Os impactos nessa temática são positivos e desejados e não impõem riscos adversos.

A atuação do Banco Mundial na mitigação de riscos ambientais é pautada pelo Marco Ambiental e Social descrito na seção anterior.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN